

SÍLABO POR COMPETENCIAS

Sílabo de Metodología de la Investigación Científica

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área Académica: Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad: Ingeniería Química
1.3. Departamento académico: Ingeniería Ambiental
1.4. Programa/carrera profesional: Ingeniería Ambiental
1.5. Sede/filial: Trujillo
1.6. Año y Semestre académico: 2025-1
1.7. Ciclo: III
1.8. Código de la experiencia curricular: 2158
1.9. Sección(es)/grupo(s): A
1.10. Créditos: 3.0
1.11. Pre requisito: Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico
1.12. Inicio – término: 07/05/2025 – 26/07/2025
1.13. Tipo: Específico
1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16 semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	32	10	10	12
Total de Horas	64			

(*) Considerar una hora de retroalimentación por Unidad académica.

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Docente	Dr. Haniel Solís Muñoz	Ingeniero Químico	hsolism@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

Área: Estudios Específicos

Naturaleza: Teórico - práctico

Propósito: Contribuye directamente al logro de las Capacidades Terminales: CTT 3.1, CTD 2.2, CTD 3.3 y la competencia general CG 2.

Contenidos:

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres bloques temáticos:

- El método científico.
- Métodos de recolección y análisis de datos.
- El informe de investigación.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante identifique problemas ambientales y elabore proyectos de investigación según en el método científico.

III. COMPETENCIAS

Aplica los conocimientos fundamentales y científicos de la Ingeniería Ambiental con identidad cultural, humanista, integración y ética para la identificación, formulación, resolución y evaluación de asuntos ambientales utilizando la investigación, herramientas modernas de ingeniería e innovación tecnológica en forma transversal con liderazgo interdisciplinario y responsabilidad social.

UNIDAD DE COMPETENCIA

Transversal

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Gestiona su aprendizaje usando estrategias adecuadas en la solución de problemas académicos y sociales para desarrollar su pensamiento crítico cultura investigativa e innovación.
--

Disciplinar

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Ingeniería Ambiental: Analiza y comunica problemas ambientales para el diseño de sistemas de ingeniería ambiental, aplicando conocimientos de la especialidad para evaluar aspectos sociales, de salud, seguridad, legales y culturales.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Investigación Ambiental: Conduce estudios de problemas de ingeniería ambiental aplicando conocimientos de ciencias e ingeniería basados en la investigación científica, con ética y responsabilidad según las normas de la práctica de la ingeniería.
--

ARTICULACION CON LAS COMPETENCIA GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

CG 2: Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicadas en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación
--

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL



CAPACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANA
CTD 2.2 Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.	RDA 1: Elabora los componentes de un proyecto de investigación demostrando responsabilidad. RDA 2: Elabora un informe (Trabajo monográfico) sobre el análisis de un problema ambiental, desde el punto de vista de la investigación científica, considerando el estado del arte adecuado, la formulación del problema científico y el análisis de las posibles alternativas de solución en base a un sustento teórico y demostrando responsabilidad.	Unidad I: El Método Científico. Socialización del silabo, rúbricas y organización del curso. Los Enfoques Cuantitativo y Cualitativo de la Investigación Definición de Investigación. Características, diferencias e importancia de los enfoques cuantitativo y cualitativo	INICIO 1. Socialización del Silabo y Organización del curso. 2. Introducción y actividades de inicio DESARROLLO 3. Exposición del Docente 4. Lectura del módulo de aprendizaje. CIERRE 5. Realización y envío de Tarea 1	T1: Avance de proyecto	Rúbrica	1º Semana 7 Abr – 11 Abr
		El origen de un proyecto de investigación: La Idea. Fuentes de ideas de investigación. Criterios para generar ideas. Recomendaciones para desarrollar ideas de investigación.	INICIO 3. Socialización del Silabo y Organización del curso. 4. Introducción y actividades de inicio DESARROLLO 3. Exposición del Docente 4. Lectura del módulo de aprendizaje. CIERRE 5. Realización y envío de Tarea 2	T1: Avance de proyecto	Rúbrica	2º Semana 14 Abr – 18 Abr
		Citas y Referencias Bibliográficas: Normas APA El Problema y la Hipótesis de Investigación Elementos del planteamiento del problema. La formulación del problema y la hipótesis de investigación. Tipos de hipótesis	INICIO 1. Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2. Exposición del Docente. 3. Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 4. Realización y envío de Tarea 3	T2: Avance de proyecto	Rúbrica	3º Semana 21 Abr – 25 Abr

		Perspectiva Teórica: El marco teórico y los antecedentes de la Investigación (estado del arte). Principales Bases de datos: Búsqueda de artículos científicos, factores de impacto de revistas indexadas.	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 4	T3: Avance de proyecto	Rúbrica	4º Semana Inicio: 28 Abr – 2 May
		Evaluación Parcial I Retroalimentación	Presentación Primer Informe Académico (TIF) Desarrollo de una prueba de conocimientos	T4: Avance de proyecto	Rúbrica	5º Semana 5 May – 9 May
		UNIDAD II: Métodos de recolección y análisis de datos Los objetivos de la Investigación científica. Características Generales. Formulación de objetivos general y específicos. Población, muestra y muestreo.	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 6	T5: Matriz de operacionalización de variables y matriz de consistencia.	Rúbrica	6º Semana 12 May – 16 May
		Los Diseños de investigación. Definición: Diseños experimentales y no experimentales. Ejemplos de aplicación.	INICIO 6.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 7.Exposición del Docente. 8.Visualización y análisis de un video 9.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE Realización y envío de Tarea 7	Prueba escrita	Cuestionario	7º Semana 19 May – 23 May
				Exposición	Rúbrica	

CTD 3.3 Investigación: La capacidad de conducir estudios de problemas complejos de ingeniería usando conocimientos basados en la investigación y métodos de investigación incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la interpretación de información, y la síntesis de información para producir conclusiones válidas.	RDA 3: Elabora un informe sobre el análisis de un problema ambiental, considerando los objetivos de investigación, la matriz de operacionalización de variables y el diseño de investigación adecuado demostrando responsabilidad.	Experimentos Unifactoriales Validez interna, externa, de constructo, de contenido y de criterio. Software estadístico e interpretación de frecuencia, cajas y bigotes, media, ANOVA, T-student, regresión, prueba de normalidad.	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 8	T6: Avance de proyecto	Rúbrica	8º Semana 26 May – 30 May
		Experimentos multifactoriales Diseño factorial 2K, 3K y diseño factorial general. Homogeneidad de las varianzas (prueba de Levene)	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 9	T7: Avance de proyecto.	Rúbrica	9º Semana 2 Jun – 6 Jun
		Evaluación Parcial II Retroalimentación	Desarrollo de una prueba de conocimientos Presentación Segundo Informe Académico (TIF)	T8: Avance de proyecto	Rúbrica	10º Semana 9 Jun – 13 Jun
		UNIDAD III: El informe de investigación Revisión sistemática de la literatura Artículo científico Proyecto de investigación	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 11	T9: Avance de proyecto	Rúbrica	11º Semana 16 Jun – 20 Jun

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL



CTT 3.1 Propone soluciones imaginativas viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad para fortalecer el pensamiento crítico la cultura investigativa y la innovación.	RDA 4: En base al problema ambiental que ha analizado previamente y que es materia de estudio, elabora un proyecto de investigación fundamentado en el método científico y de acuerdo a las normas establecidas en la UNT, demostrando buena conducta responsable en investigación.	Estructura del Proyecto de Investigación Descripción del esquema general para elaboración del Proyecto de Investigación del Programa de Ingeniería Ambiental	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE Realización y envío de Tarea 12	Prueba escrita	Cuestionario	12ª Semana 23 Jun – 27 Jun
		Resumen gráfico ORCID Tesauro I+D+i+e+tt	INICIO 5.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 6.Exposición del Docente. 7.Visualización y análisis de un video 8.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 9.Realización y envío de Tarea 13	T10: Documento con ejemplos de trabajos de investigación.	Rúbrica	13ª Semana 30 Jun – 4 Jul
		Conducta responsable en investigación. Conducta científica. Plagio. Autoría responsable. Publicación responsable. Conflictos de interés. Mentoría.	INICIO 1.Introducción y actividades de inicio. DESARROLLO 2.Exposición del Docente. 3.Visualización y análisis de un video 4.Lectura del módulo de aprendizaje CIERRE 5.Realización y envío de Tarea 14	T11: Documento con el cronograma y presupuesto del proyecto de investigación.	Rúbrica	14ª Semana 7 Jul – 11 Jul
		Revisión del Proyecto Análisis y discusión de las generalidades y planes de investigación de cada proyecto de investigación Evaluación Parcial III Evaluación sustitutoria Retroalimentación	Presentación y sustentación del Informe Final (TIF)	T12: Documento con las generalidades del proyecto de investigación. Exposición	Rúbrica	15ª Semana 14 Jul – 18 Jul

		Evaluación de Aplazados	Desarrollo de una prueba de conocimientos.	Constancia	Rúbrica	16ª Semana 21 Jul – 25 Jul
--	--	--------------------------------	--	------------	---------	---

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

- El **Promedio de una unidad** se obtendrá con la siguiente fórmula:

$$PU1: (EP1 \cdot 0.60) + (0.15 \cdot TIF1) + (0.25 \cdot TA)$$

$$PU2: (EP2 \cdot 0.60) + (0.15 \cdot TIF2) + (0.25 \cdot TA)$$

$$PU3: (CRI \cdot 0.20) + (0.60 \cdot TIF3) + (0.20 \cdot TA)$$

Donde:

PU_n: Promedio de Unidad (n: 1, 2 y 3)

EP : Examen parcial

TIF : Trabajo Investigación Formativa

TA : Tareas académicas (informes, ensayos, artículos, exposiciones, etc).

CRI : Conducta responsable de la investigación

- La fórmula siguiente permite calcular el **Promedio Promocional (PP)**:

$$PP = \frac{(PU_1 + PU_2 + PU_3)}{3}$$

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU_n: Promedio Unidad

Criterios para la promoción

Para que el estudiante sea considerado promovido del curso debe cumplir los siguientes criterios:

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- La asistencia es obligatoria, tener igual o más del 30% de inasistencia injustificada es causal de inhabilitación.

La evaluación por competencias evalúa lo siguiente:

Niveles de Logro

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de

aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17).

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a un **Examen Sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, y de no aprobar rendirá un **Examen de Aplazado**, la nota que obtengan será promediable con la nota promedio promocional. Se rendirá en la semana última de la programación.

VI. CONSEJERIA/ORIENTACION

Propósitos:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Desarrollo de la tutoría/orientación:

Día: Miércoles

Horario: 7:00 – 9:00 am

Medio: Aula I-7-FIQ

Vía correo electrónico: hsolism@unitru.edu.pe

VII. REFERENCIAS

CÓDIGO	TÍTULO	BIBLIOTECA
001.42 / H43	Hernández R; Fernández C; Baptista P. "Metodología de la Investigación Científica" 5ta Edit. Mc. Graw Hill. 2010. (Libro Texto)	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química.
s/c	Hernández R; Fernández C; Baptista P. "Metodología de la Investigación" 6ta Edit. Mc. Graw Hill. 2014. (Libro Texto) .	http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf .
s/c	Beltran R.; "Metodología de Investigación Científica orientada a las ciencias bio agrarias y ambientales" Edita Concytec/fondecyt. 1era Ed. 2014.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
s/c	Tafur P, & Izaguirre M. "Cómo hacer un Proyecto de Investigación" 1era Ed. 2014.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
001.42 / C13	Caballero Romero, Alejandro E. "Guías metodológicas para los planes y tesis de maestría y doctorado" Lima: Graph SAC, 2005. xliii, 672 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
001.42 / P62	Piscoya Hermoza, Luis. "El proceso de la investigación científica: un caso y glosarios". Lima: Universidad Inca Garcilazo de la vega, 2009. 203 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
001.42 / S21	Sánchez Carlessi, Hugo & Reyes Meza, Carlos. "Metodología y diseños en la investigación científica" Lima: Visión Universitaria, 2009. 223 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
001.42 / M26	Martínez Ruiz, Héctor & Ávila Reyes, Elizabeth "Metodología de la investigación" México, DF: Cengage Learning, 2010. 226 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
001.42 / K71	Kogan Cogan, Liuba "Aprende a investigar" Lima: Universidad de Lima, 2010. 144 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL



001.42 / G68	Gómez, Marcelo M "Introducción a la metodología de la investigación científica" Córdoba: Brujas, 2009. 186 p.	Biblioteca Facultad de Ingeniería Química
PROQUEST	Bologna, Eduardo. "Métodos estadísticos de Investigación". Ed. Brujas. 2018. Argentina.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/reader.action?docID=6802586&ppg=1&query=Investigaci%C3%B3n
PROQUEST	Zuo, Yuegang. "Proceedings from the ICERP 2016: International Conference on Environmental Research and Public Health", Walter de Gruyter GmbH, 2017. Berlin – Alemania.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/reader.action?docID=5494980&ppg=1&query=%22environmental%20research%22
PROQUEST	Yoni, J. & Urbano, C. "Metodología y técnicas para investigar". Ed. Brujas. 2020. Córdoba-Argentina.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/reader.action?docID=30193633&ppg=1&query=%22investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%22
Revistas Científicas on line	Environmental Science & Technology. Copyright 2023.	https://pubs.acs.org/journal/jacsat
	Environmental Engineering, Copyright 2023. Elsevier V.B.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Impact Assessment Review. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental International, Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Biotechnology. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Pollution. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Pollution Serie A: Ecological & Biological. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Pollution Serie B: Chemical and Physical. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Biotechnology Advanced. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Bioresource Technology. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Advances in Environmental Research. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Developments in Environmental Economics. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Developments in Environmental Modelling. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Developments in Environmental Science. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
	Environmental Hazards. Copyright 2023.	https://www.sciencedirect.com/
Páginas Webs	https://www.gob.pe/minam	
	http://www.ana.gob.pe/	
	https://sinia.minam.gob.pe/	
	https://www.oefa.gob.pe/	
	http://www.segat.gob.pe/	
	https://www.gob.pe/minsa/	
	https://www.gob.pe/produce	
	https://www.gob.pe/minem	
	http://bibliotecas.unitru.edu.pe/	

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Metodología de la Investigación Científica** ha sido Visado por el Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente **Dr. Haniel Solís Muñoz** que fue designado por el Director del Departamento Académico de Ingeniería Ambiental.

Trujillo, 24 de marzo de 2025



Dr. Haniel Solís Muñoz
Docente del Curso